உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பெனிசிலின் மருந்தை பயன்படுத்துவதில் உள்ள பெரிய இடர் மீஉணர்மை (*Hypersensitivity*) ஆகும். இதனால் குமட்டல், வாந்தி, அரிப்புகள், மூச்சுத்திணறல் மற்றும் இறுதியில் இரத்த நாள அழிவுகள் போன்றவை ஏற்படுகின்றன. ஒவ்வாமையை பரிசோதனை செய்வதற்காக மருத்துவர் நோயாளியின் முன் கையில் சிறிய ஊசியால் சிறிதளவு வீரியம் குறைந்த மருந்தை செலுத்துவார். நோயாளிக்கு மருந்து ஒத்துக்கொள்ளவில்லையெனில் மருந்து செலுத்திய இடத்தில் சிவந்து அரிப்பு ஏற்படும். நோயாளிக்கு மருந்து செலுத்துவதற்கு முன் முக்கியமாக செய்து கொள்ள வேண்டிய சோதனை இதுவாகும்.

அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளமிங் (*Alexander Fleming*) *ஸ்டெபைலோகாக்கை* (*Staphylo cocci*) பாக்டீரியா பற்றிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டிருந்த போது சரியாக சுத்தம் செய்யப்படாத கண்ணாடி தட்டு ஒன்றில் பச்சை பூஞ்சை வளர்ந்திருப்பதையும் அதனைச் சுற்றி ஸ்டெபைலோகாக்கை வளரமுடியவில்லை என்பதையும் கண்டார். அதற்கு காரணம் அந்த பூஞ்சையிலிருந்து உற்பத்தியான வேதிப்பொருள் என்பதையும் அவர் அறிந்தார். 1926 ல் அந்த வேதிப்பொருளுக்கு பெனிசிலின் என்று அவர் பெயரிட்டார் (**படம் 9.1**). இதுவே அவர் கண்டுபிடித்த முதல் உயிர் எதிர்ப் பொருளாகும். *பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம்* (*Penicillium notatum*) மற்றும் *பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம்* (*Penicillium chrysogenum*) என்ற பூஞ்சைகள் பெனிசிலினை உற்பத்தி செய்கின்றன. இது பாக்டீரியாக்கொல்லியாக செயல்பட்டு பாக்டீரியாவின் **செல்சுவர்** உற்பத்தியைத் தடுக்கிறது.

நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு **எர்னஸ்ட் செயின்** (*Earnest Chain*) மற்றும் **ஹோவார்டு ப்ளோரி** (*Howare Florey*) ஆகியோர் பெனிசிலின் மருந்தை மேம்படுத்தி, அதை மேலும் வீரியமுடைய உயிர் எதிர்ப்பொருளாக மாற்றினர். ஆகையால், இம்மருந்து **"மருந்துகளின் ராணி"** (*Queen of Drugs*) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மருந்து இரண்டாம் உலகப்போரில் காயமடைந்த வீரர்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. பெனிசிலின் மருந்து கண்டுபிடிப்பிற்காக **ஃபிளமிங், செயின்** மற்றும் **ப்ளோரி** ஆகிய மூவருக்கும் *1945* ஆம் ஆண்டு **நோபல் பரிசு** வழங்கப்பட்டது.

டெட்ராசைக்கிளின் (*Tetracycline*) என்பது பரந்த செயலாற்றலுள்ள பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை மட்டுபடுத்தும் (*Bacteriostatic*) உயிர் எதிர்ப்பொருள் ஆகும். இது நுண்ணுயிரிகளின் புரத உற்பத்தியை தடுக்கிறது. *ஸ்ட்ரெப்டோமைசஸ் ஆரியோபேசியன்ஸ்* (*Streptomyces aureofaciens*) என்ற பாக்டீரியாவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட **குளோர்டெட்ராசைக்ளின்** என்பது தான் டெட்ரா சைக்ளின் வகையைச் சேர்ந்த முதல் உயிர் எதிர்ப்பொருள் மருந்தாகும். *ஸ்ரெப்டோமைசிஸ் கிரைஸ்ஸியஸ்* (*Streptomyces griseus*) என்ற ஆக்டினோமைசெட்ஸ் வகையைச் சேர்ந்த பாக்டீரியாவில் இருந்து **ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்** என்ற பரந்த செயலாற்றலுள்ள (*Broad Spectrum*) உயிர் எதிர்ப்பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த மருந்து பொதுவாக கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாக்களை குறிப்பாக *மைக்கோபாக்டீரியம் டியுபர்குளோசிஸ்ஸை* (*Mycobacterium tuberculosis*) அழிக்கின்றது. **எரித்ரோமைசின், குளோரோமைசிடின், கிரைஸ்ஸியோஃபல்வின், நியோமைசின், கெனாமைசின், பாசிட்ராசின்** மற்றும் இது போன்ற பல உயிர்எதிர்ப்பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகளில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.

உயிர் எதிர்ப்பொருள் எதிர்ப்புத்திறன் (*Antibiotic Resistance*)

பாக்டீரியாவை கொல்வதற்கோ (அ) அதன் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்துவதற்கோ உருவாக்கப்பட்ட உயிர் எதிர்ப்பொருளை வலிமை இழக்க செய்யும் திறனை பாக்டீரியா பெறும் போது **உயிர் எதிர்ப்பொருள் எதிர்ப்புத்திறன்** நிகழ்கிறது. இது பொது சுகாதாரத்திற்கான தீவிர அச்சுறுத்தல்களில் ஒன்றாகும். உயிர் எதிர்ப்பொருட்களின் தவறான பயன்பாடு மற்றும் அளவுக்கு அதிகமான பயன்பாடு ஆகியவை உயிர் எதிர்பொருள் எதிர்ப்புத்திறனை முடுக்கிவிடுகிறது. மேலும் இது மோசமான தொற்றுத் தடுப்பு கட்டுப்பாடு மூலமும் நிகழ்கிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட உடல்நல வல்லுனரின் பரிந்துரையின் பேரில் மட்டுமே உயிர் எதிர்ப்பொருளை பயன்படுத்த வேண்டும். உயிர் எதிர்ப் பொருளுக்கான எதிர்ப்புத் தன்மையை பாக்டீரியா பெற்றுவிட்டால், உயிர்

XII Std Zoology Chapter-9 TM.indd 179 26/12/2022 12:06:35